

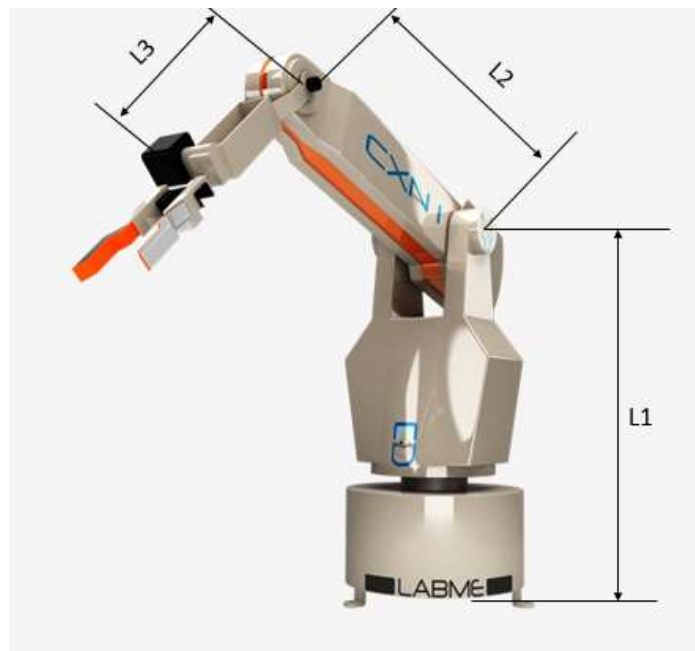
ROBÓTICA-ROBÓTICA INDUSTRIAL I

TRABAJO Integrador (Grupo 4)

El objetivo de este proyecto es diseñar un control cinemático de los 3 primeros grados de libertad de un robot.

Se pretende realizar un control trapezoidal de velocidad, o también llamado control de posición de segmento lineal con transiciones parabólicas. Respetando los datos de velocidad y aceleración propuestos.

- Aceleración fija para los 3 ejes = $100^\circ/\text{seg}^2$
- Tiempo de incursión fija en 2 segundos
- Tiempo muerto entre trayectorias 0.2 segundos



(L1=492; L2=365; L3=310)

Realizar un código de programación en Octave o Matlab donde se cargue una rutina de puntos (P_x , P_y , P_z) y se obtenga:

- La animación inalámbrica del robot.
- Los valores angulares de cada articulación, por cada punto alcanzado.
- Las gráficas de posición, velocidad y aceleración, de una articulación.

Para realizar este trabajo integrador deberá utilizar:

Cinemática Inversa - Control Cinemático - Cinemática directa.

El programa deberá salvar las indeterminaciones generadas por alguna de las tareas, por ejemplo: Limitaciones de tiempo entre incursiones, solución codo arriba y codo abajo, volumen de trabajo

Presentación del trabajo:

El alumno mostrará la animación del robot y en primera instancia el robot deberá ir a las siguientes posiciones:

Home. $P_0 = (675, 0, 492)$

Posición 1: Posición en el 1er cuadrante con la configuración de codo arriba

Posición 2: Posición en el 3ro cuadrante con la configuración de codo arriba

Posición 3: Posición en el 2do cuadrante con la configuración de codo abajo

Posición 4: Posición en el 1ro cuadrante con la configuración de codo arriba

Posición 5: Posición en el 4to cuadrante con la configuración de codo abajo

Posición 6: Posición en el 1er cuadrante HOME

Función FControl – Control cinemático para una articulación

```
% FControl entrega las posiciones muestreadas (y) y los tiempos (x)
% A son los angulos o posiciones, A tiene argumento (1xn)

function [y,w,g,x]=FControl(A)

%clc;
%close all;

N=length(A)-1 ;                                % cantidad de recorridos
a=100 ;                                           % aceleración en °/seg2 (fija)
tf=2;                                             % tiempo final 2 segundos
tdesc=0.2;                                       % tiempo de descanso
tm=0.02 ;                                        % tiempo entre muestra y muestra
m=((tf+tdesc)/tm);                               % total de muestras
mdesc=(tdesc/tm);                               % muestras de descanso.

%velocidad wo = 0 recordando que comenzamos y terminamos en v =0
wf=0; w0=0;

for km=1:N
    % condiciones
    ys = abs(A(km+1)-A(km)) ;                    % Distancia entre valores
    ingresados
    if ys == 0;
        ps = 0.5*tf;
        ac = 0;
        p = 0;
        wp=0; %pendiente de la derivada de la posicion
    else
        ps = 0.5*tf - 0.5*sqrt((tf^2)-4*(ys/a)); %..ps es xs encontramos
        asi el fin de la parabola
        dc = (A(km+1)-A(km))/abs(A(km+1)-A(km));
        p = dc*a*ps;
        ac = dc*a;
        wp =ac; %pendiente de la derivada de la posicion
    end

    % conversion de muestras
    mat = 0:tm:ps;                               % muestreo en tiempos de
    aceleracion
    mtx = length(mat) - 1;                       % cantidad de muestras acelerando

    mf = m*km+1;                                  % final del recorrido, en muestras
    m0 = mf-m;                                    % inicio del recorrido en muestras
    m1 = m0 + mtx;                                % transicion de la aceleracion y
    velocidad regimen
    m2 = mf - mtx-mdesc;                          % Transicion de velocidad
    regimen y desaceleracion
```

```

m3 = mf - mdesc; % recorrido tiempo muerto

%
x0 = tm*(m0-1); y0 = A(km); % vertice
parabola inicial
xf = tm*(m3-1); yf = A(km+1); % vertice
parabola final
xm = 0.5*tm*(m1+m2-2); ym = 0.5*(A(km)+A(km+1)); % punto medio

% construccion de la curva ascendente
for k = m0:m1 ;
    x(k) = tm*(k-1); % pasar muestras a tiempo
    y(k) = 0.5*ac*(x(k)-x0)^2+y0; % ecuación de la curva (1)
(parabola)

    w(k)=wp*(x(k)-x0) + w0; %derivada de (1) -
velocidad (recta)
    g(k)=ac; %derivada de velocidad -
aceleracion (costante)

end
% constante
for k = m1:m2 ;
    x(k) = tm*(k-1) ; % pasar muestras a tiempo
    y(k) = p*(x(k)-xm)+ym; % ecuación de la curva (2)
(recta)

    w(k)=wp*ps; %derivada de (2) - velocidad
(costante)
    g(k)=0; %derivada de velocidad -
aceleracion ( cero)
end
% frenado
for k = m2:m3 ;
    x(k) = tm*(k-1) ; % pasar muestras a tiempo
    y(k) = -0.5*ac*(x(k)-xf)^2+yf; % ecuación de la curva (3)
(parabola)

    w(k)= -wp*(x(k)-xf) + wf; %derivada de (3) - velocidad
(recta)
    g(k)=-ac; %derivada de velocidad -
aceleracion ( constante)
end
% muerto
for k = m3:mf ;
    x(k) = tm*(k-1) ; % pasar muestras a tiempo
    y(k) = yf;

    w(k)= wf; %Velocidad final 0
    g(k)=0; %Aceleración 0
end

end

end

```